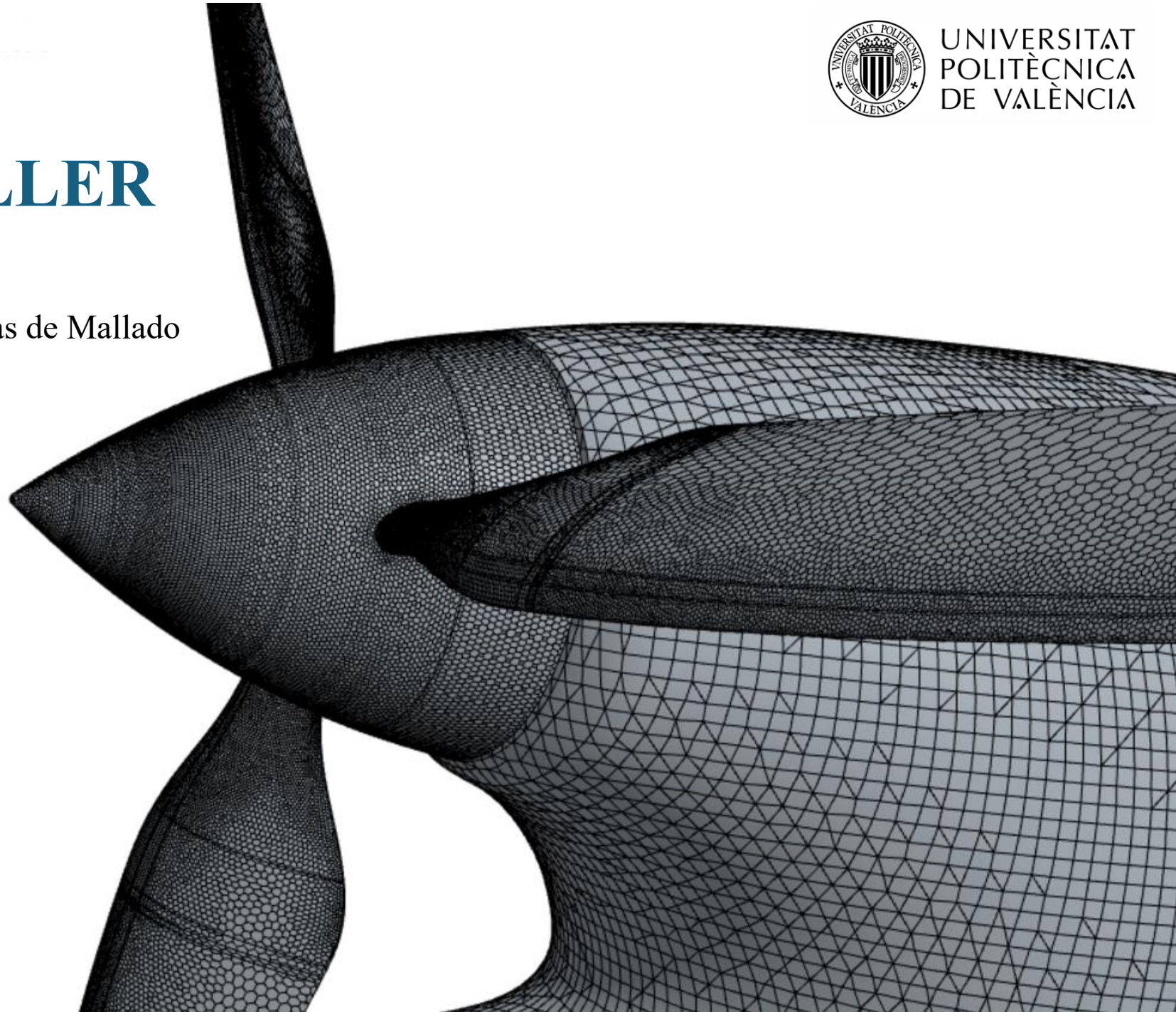
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TURBOPROPELLER

Generación de Geometría y Técnicas de Mallado

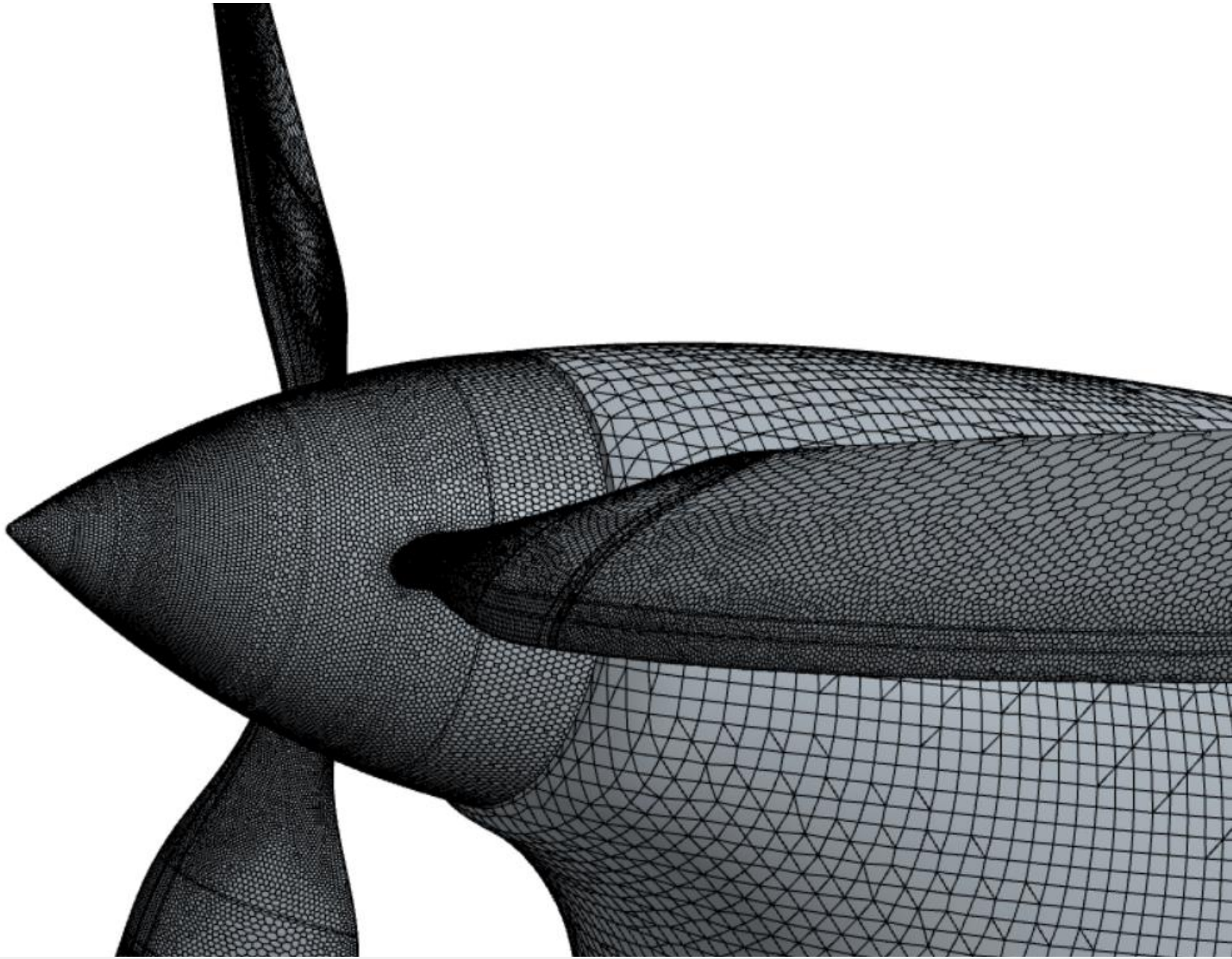
MSc in Computational Fluid Mechanics



Nieves Castellanos Arnáez
Julio Gómez San Juan
Sam Laguna Kalínina

Indice

1. *Objetivos*
2. *Geometría inicial*
3. *Geometría final*
4. *Dominios*
5. *Mallado*
6. *Conclusiones*
7. *Referencias*



1. Objetivos

- Obtener una geometría válida y parametrizable (control del número y paso de palas)
- Generar dominios computacionales apropiados diferenciando zonas rotatorias (spinner y palas) de las zonas fijas
- Implementar y comparar dos metodologías de simulación para elementos rotativos: MRF (Moving Reference Frame) y RBM (Rigid Body Motion)
- Aplicar técnicas de mallado híbrido optimizadas

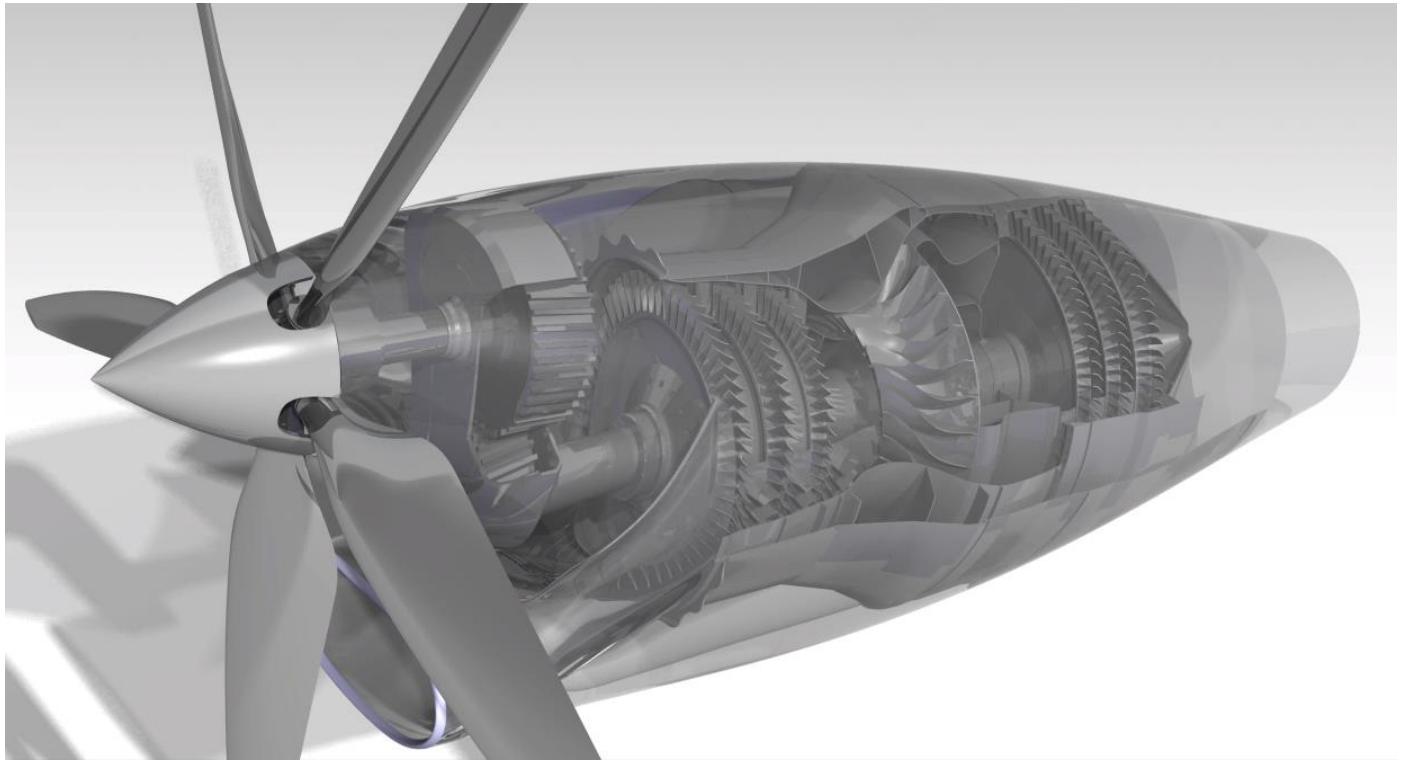
2. Geometría Inicial

Problemas a resolver:

- Limpiar la maquinaria interior de la pieza importada
- Cerrar agujeros
- Tobera de grosor infinitesimal
- Escala de la pieza

Antes de mallar se llevará a cabo:

- Parámetros para número y paso de las palas
- Dividir pieza en parte fija (góndola) y parte rotatoria (spinner y palas)
- Interior cerrado (definido con inlet y outlet como superficies de condiciones de contorno)

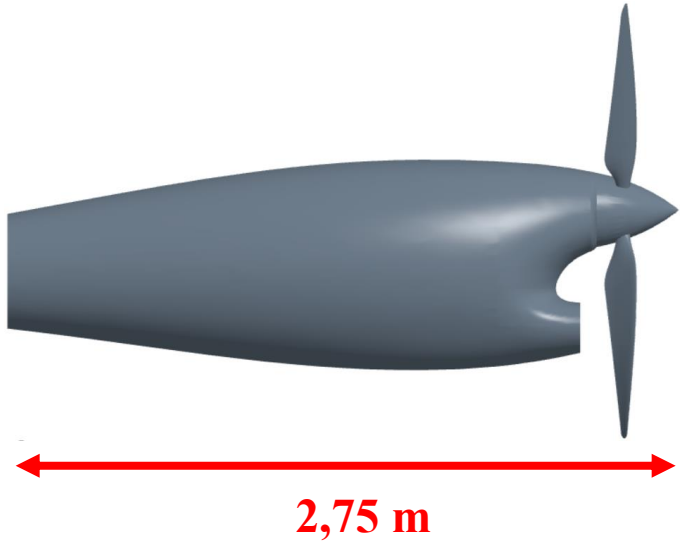


3. Geometría Final

- Pieza a escala

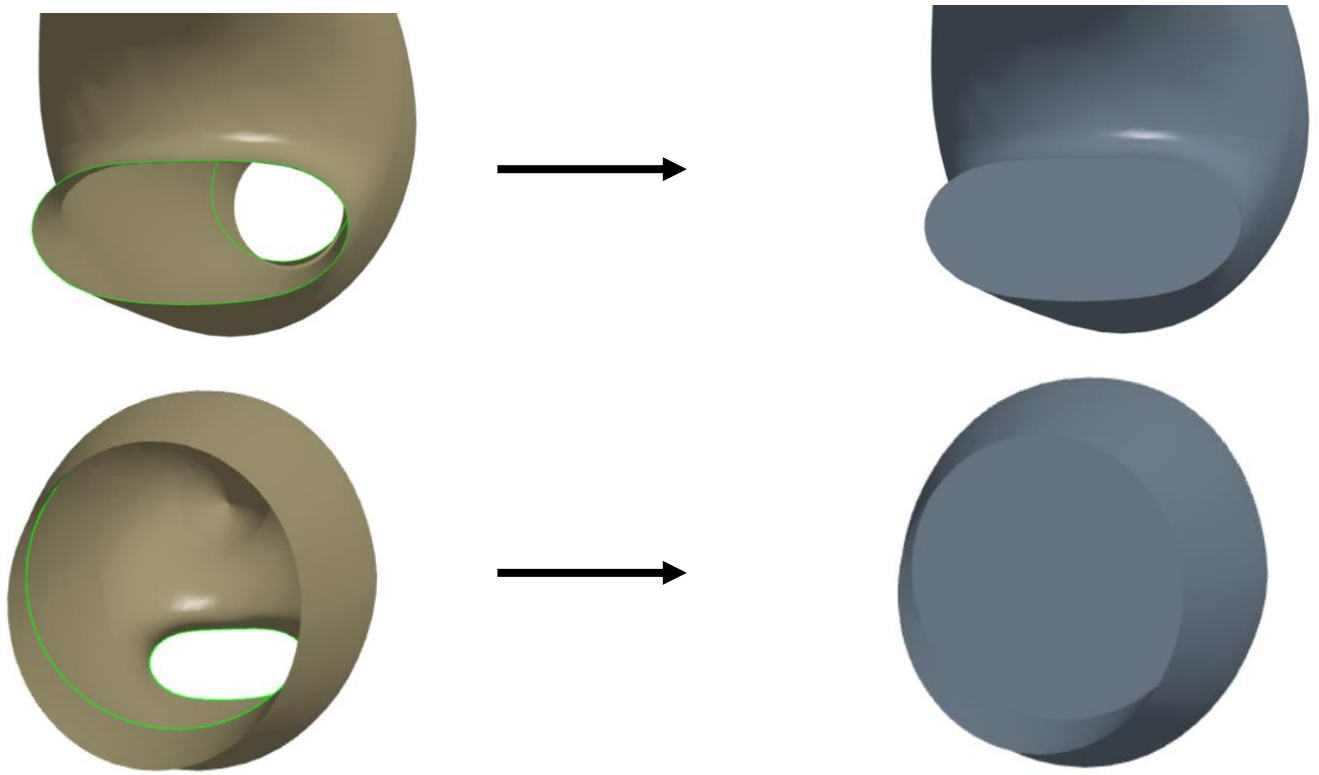






3. Geometría Final

- Interior limpio y cerrado

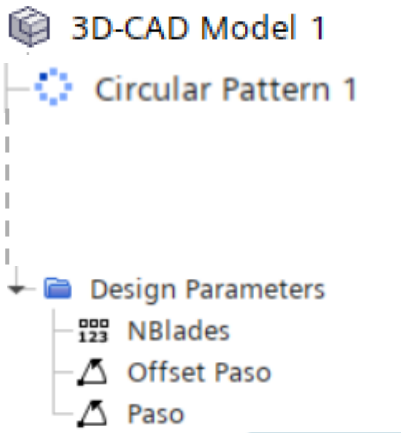


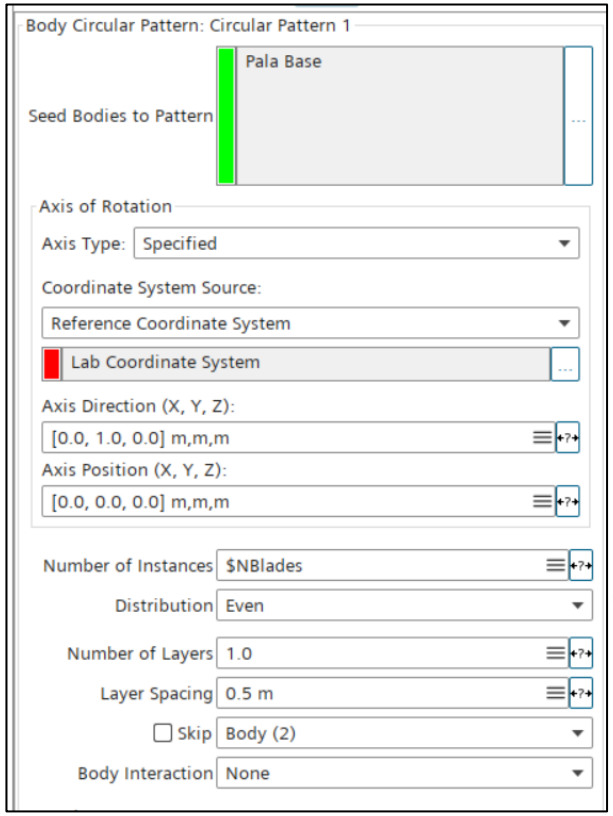
Boundary Conditions: Inlet

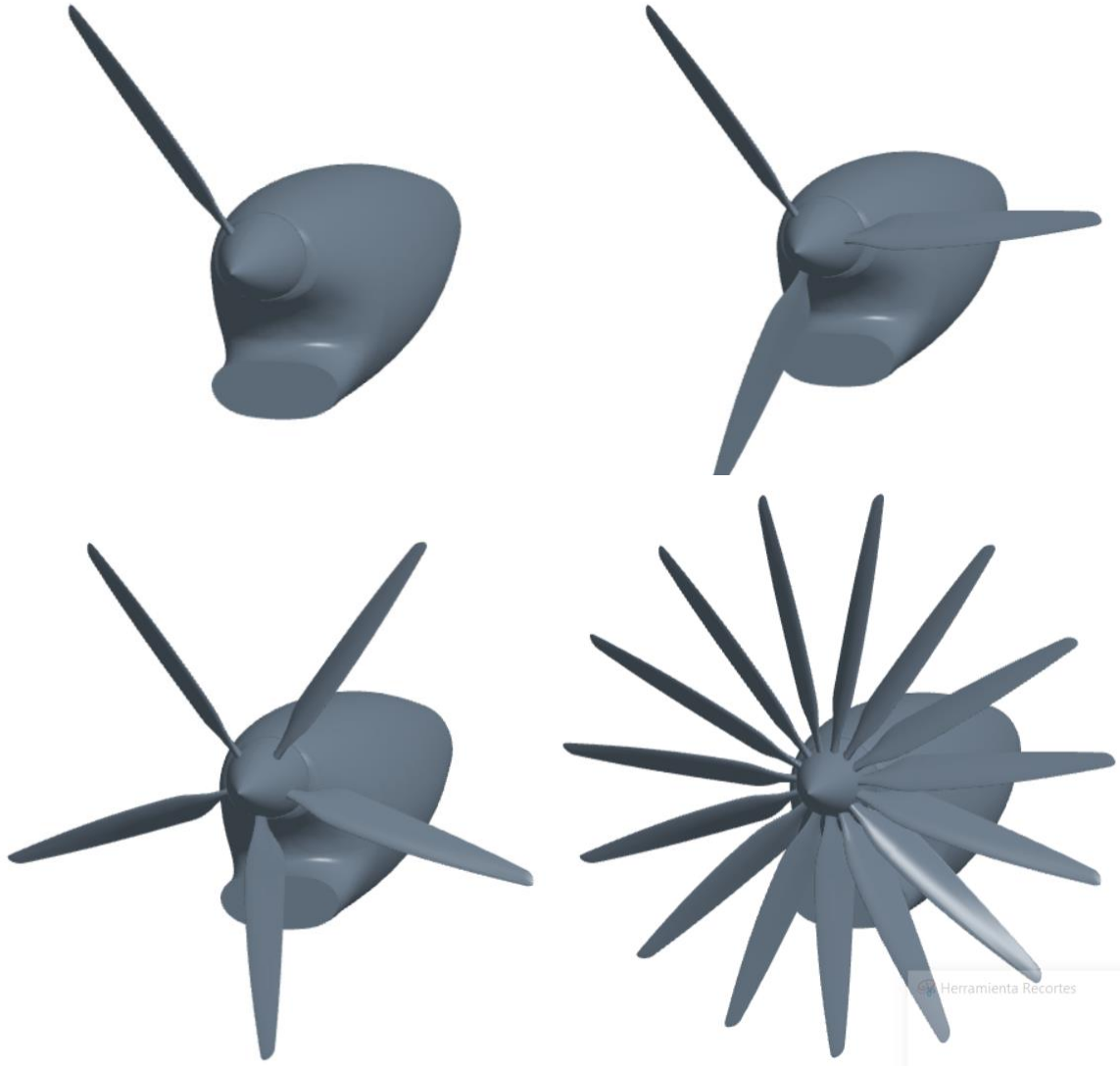
Boundary Conditions: Pressure Outlet

3. Geometría Final

- Número de Palas

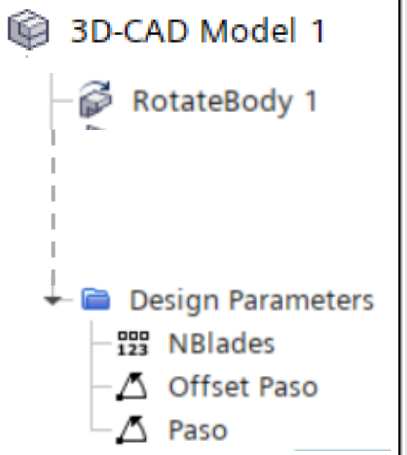


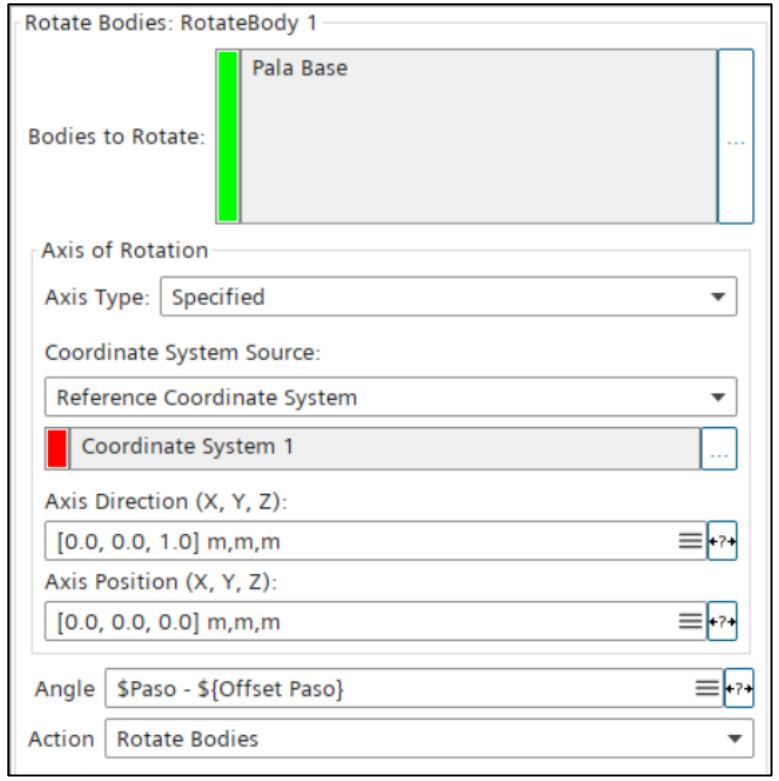


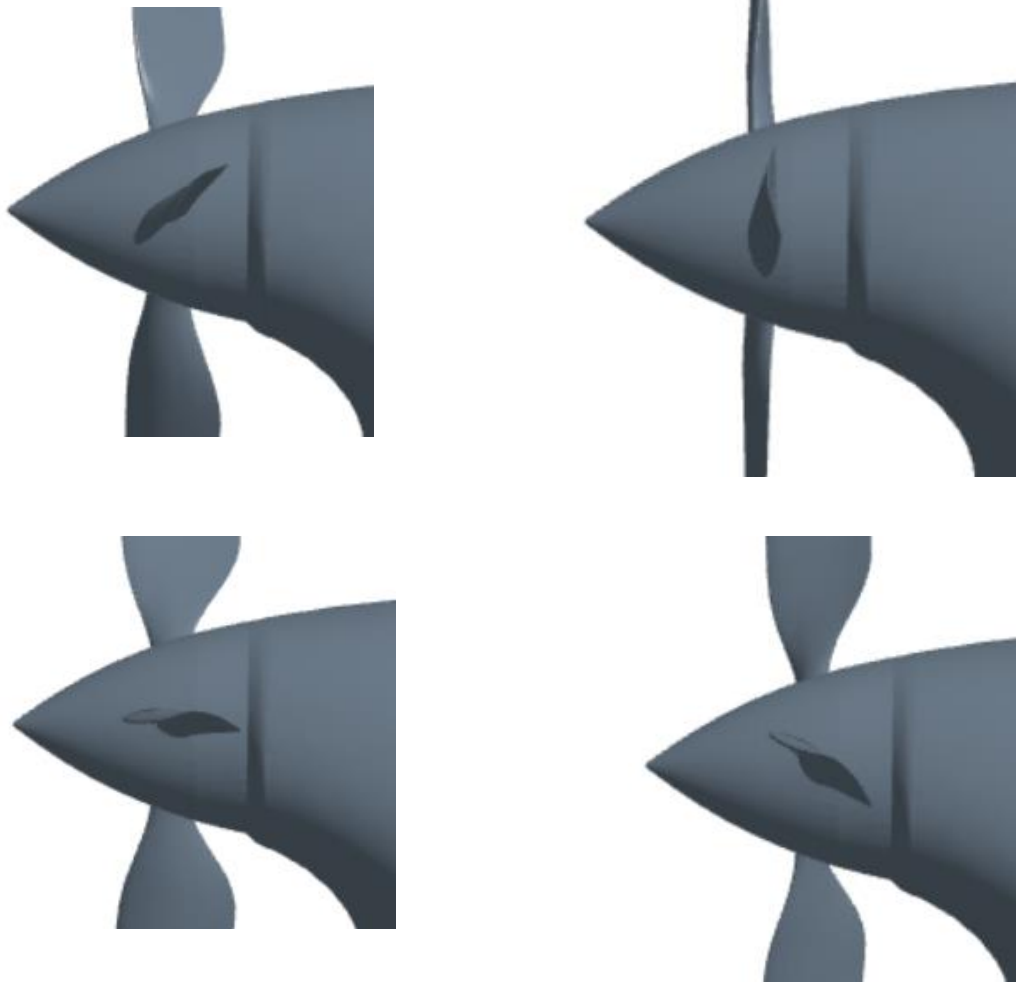


3. Geometría Final

- Paso de Palas

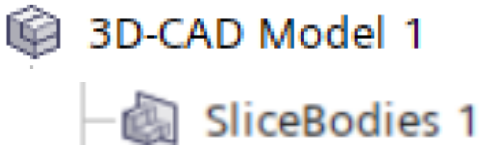






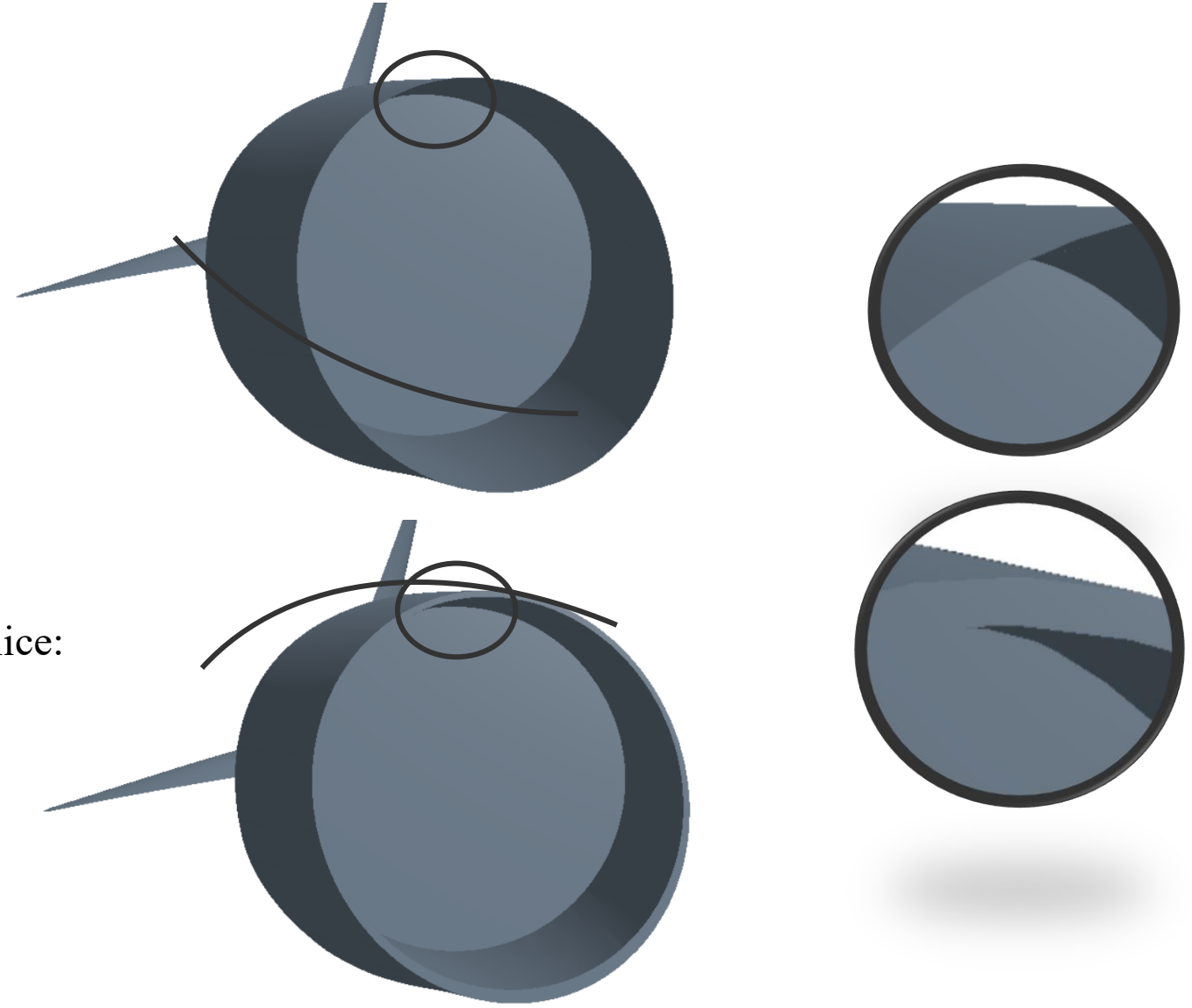
3. Geometría Final

- Grosor de la tobera



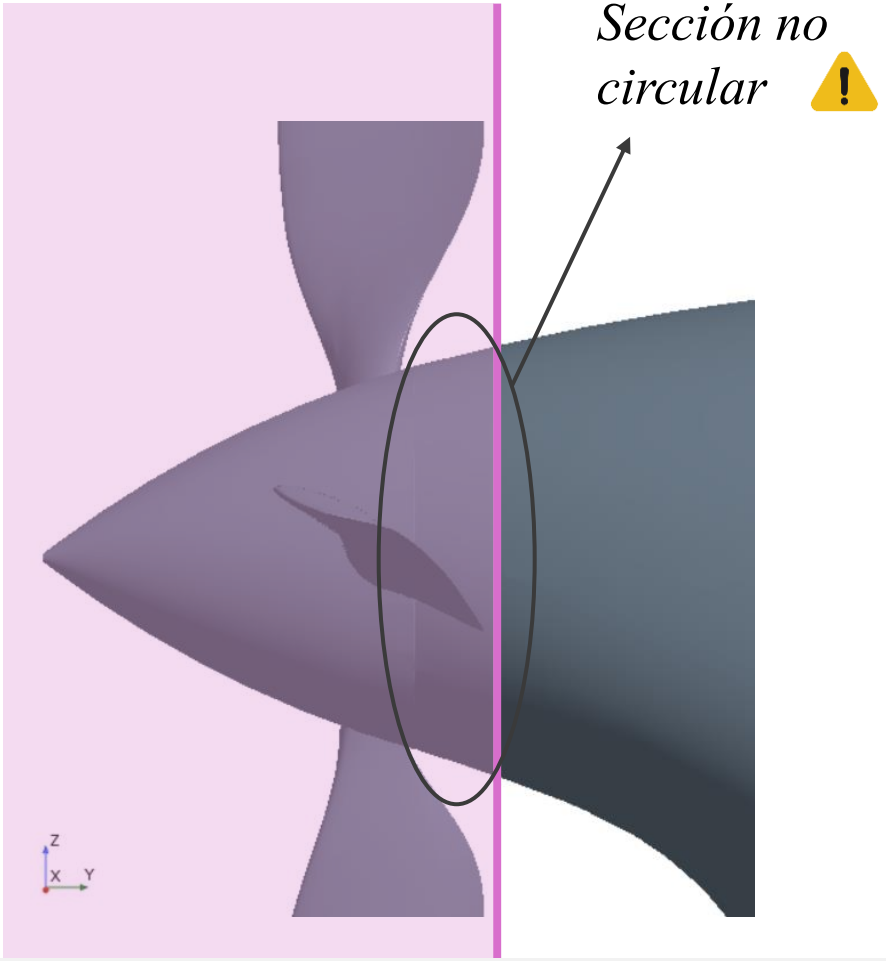
Pasamos a una longitud menor turbohélice:

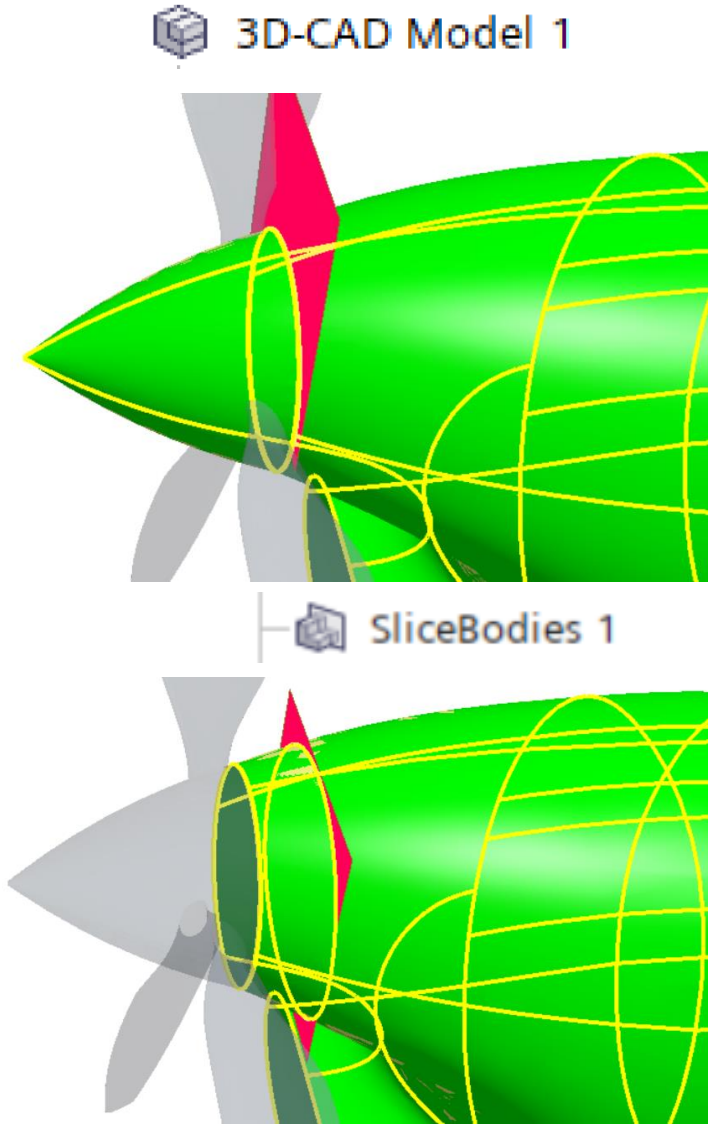
2,85 m ⟶ **2,75 m**



3. Geometría Final

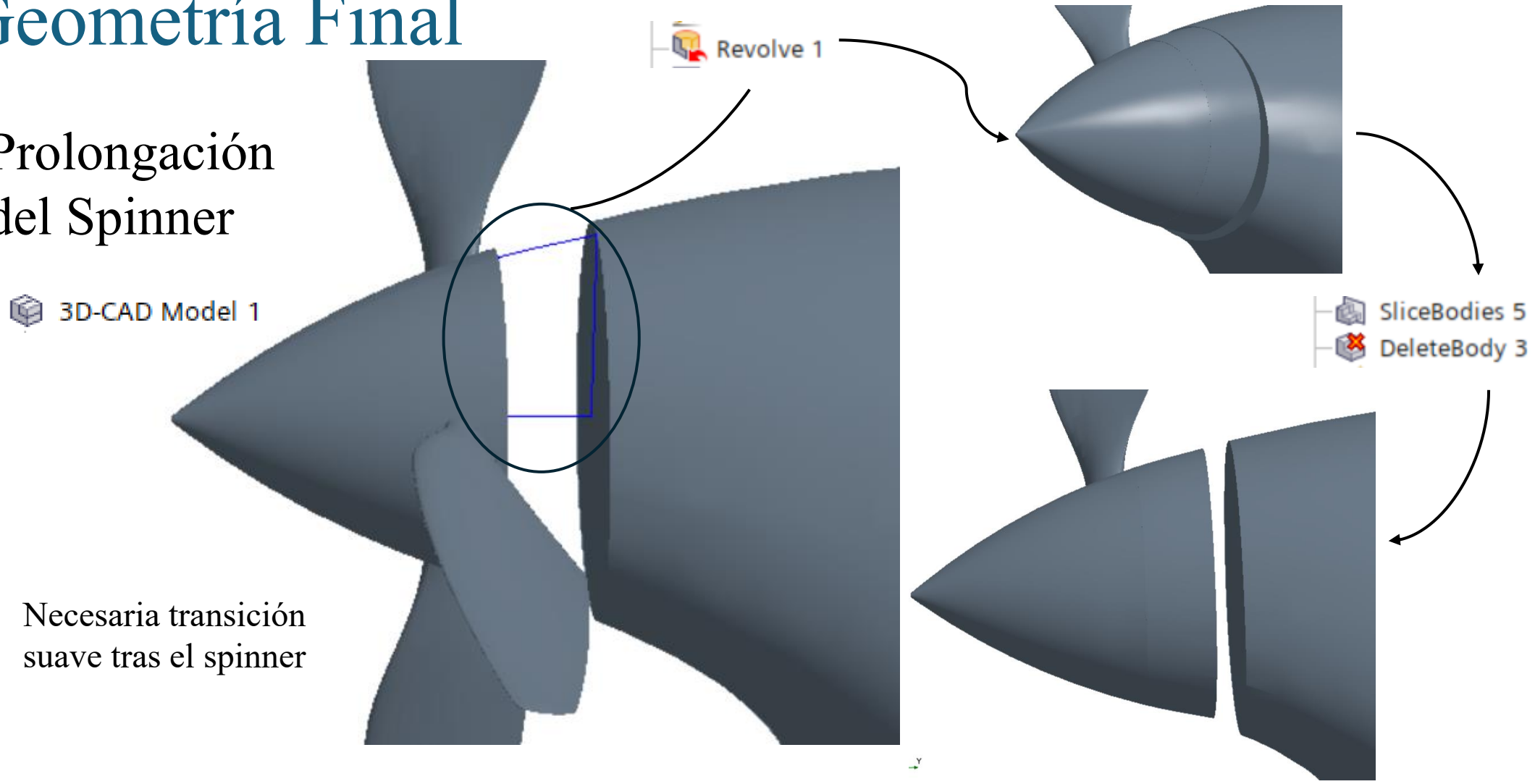
- Prolongación del Spinner





3. Geometría Final

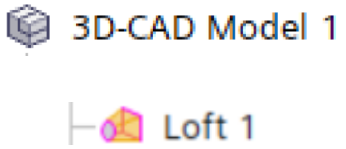
- Prolongación del Spinner

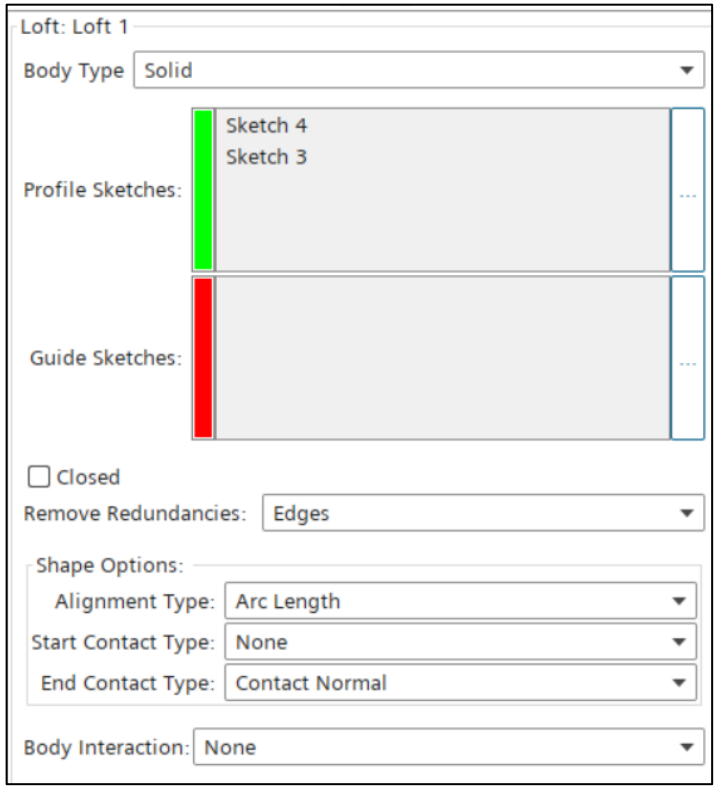


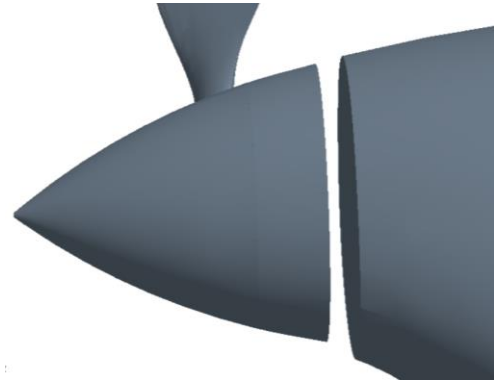
Necesaria transición suave tras el spinner

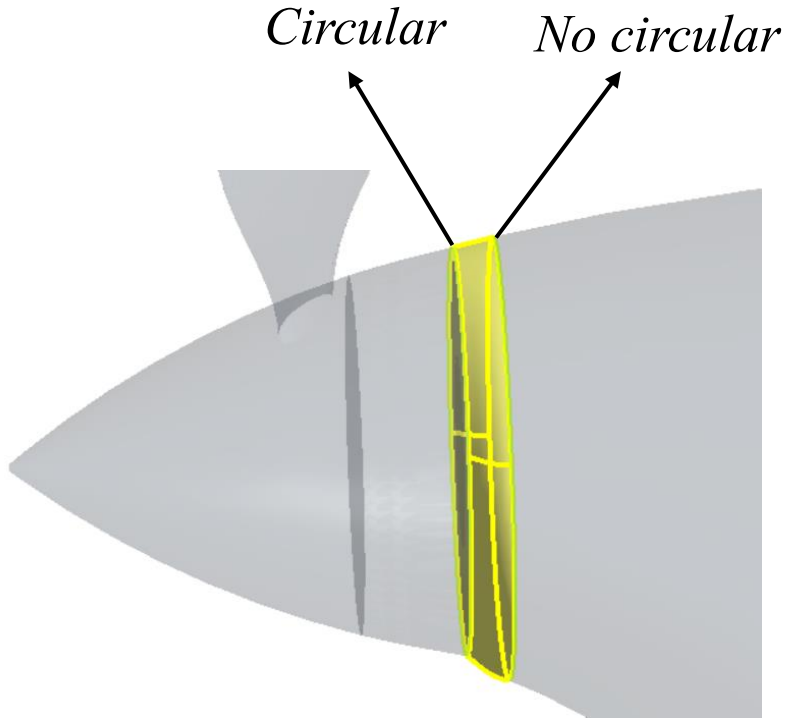
3. Geometría Final

- Prolongación del Spinner



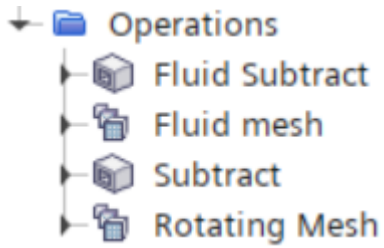


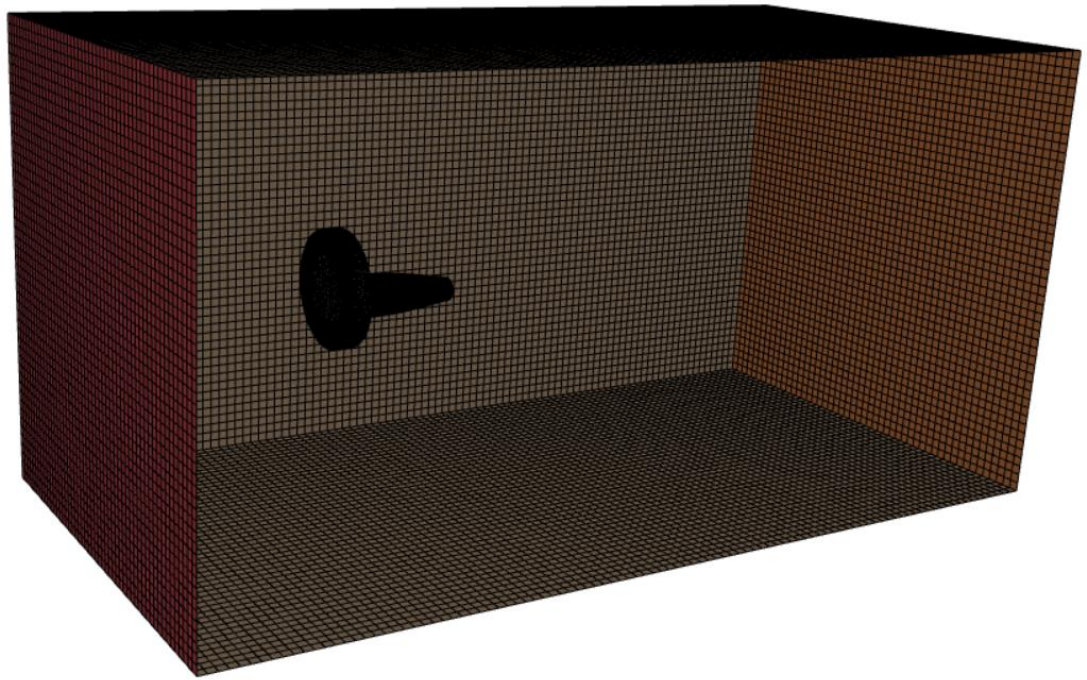




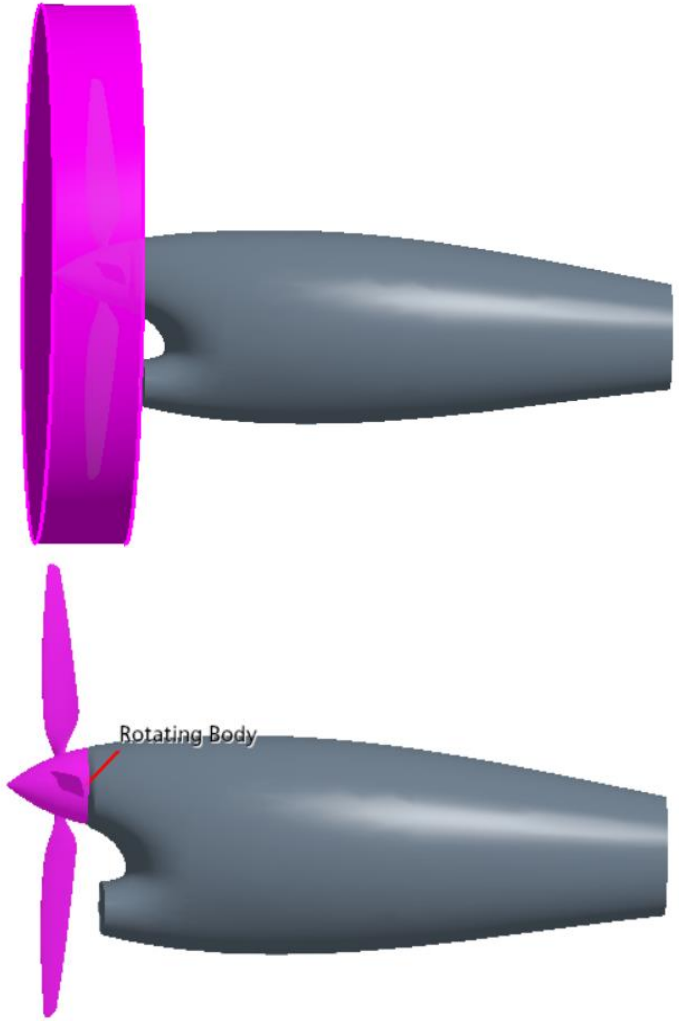
4. Dominios

- Substract





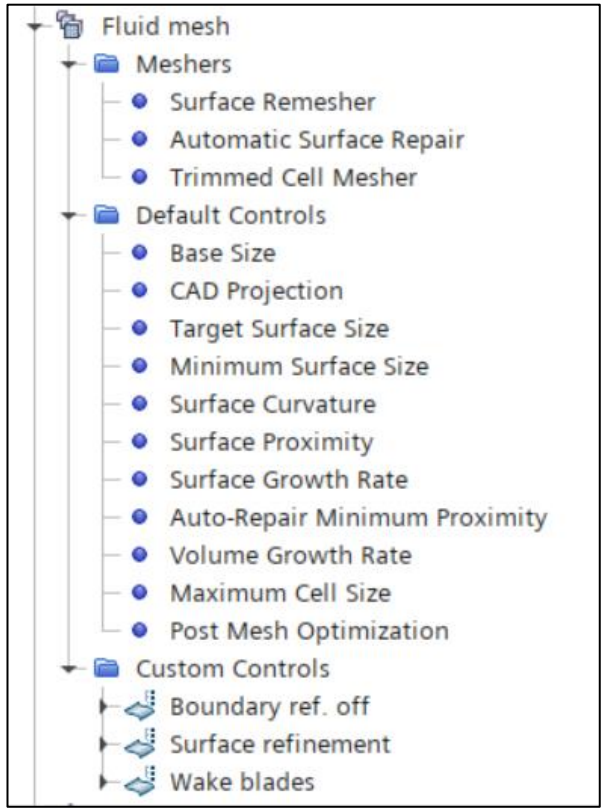
Fluid Substract (for fluid mesh)

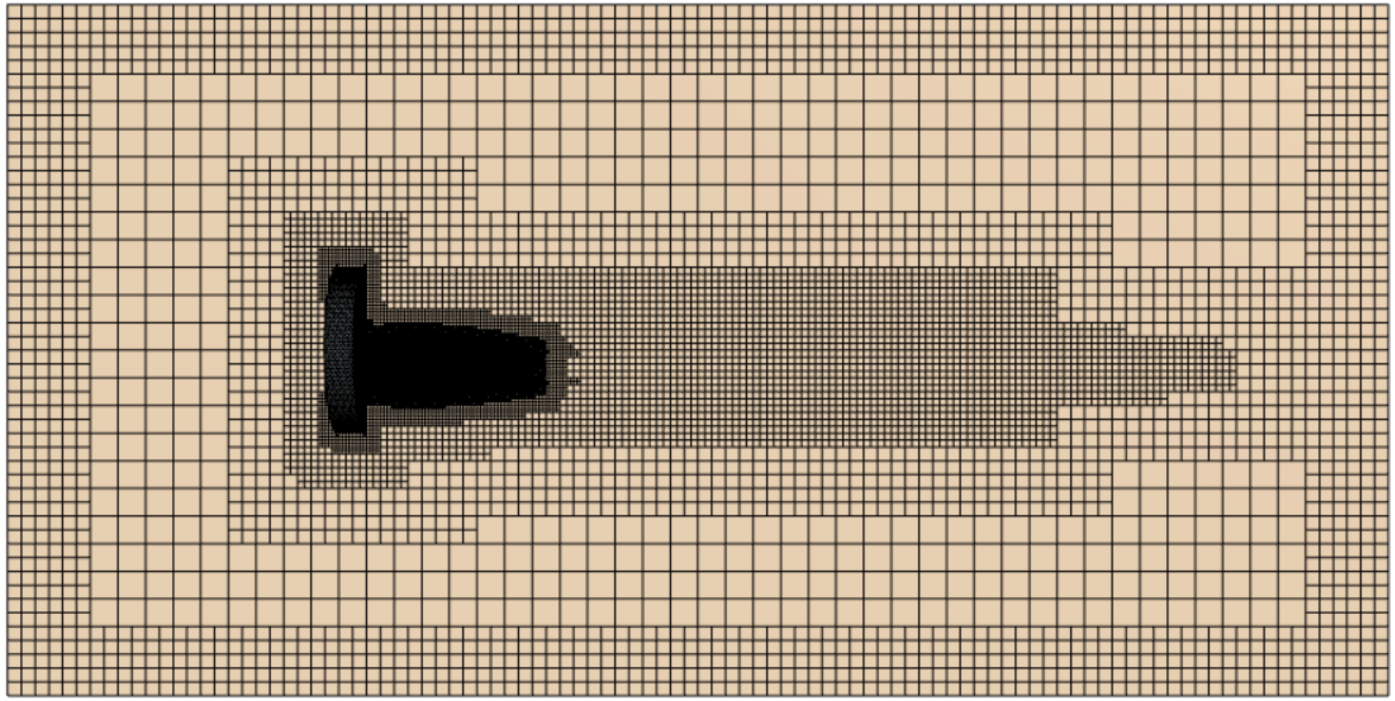


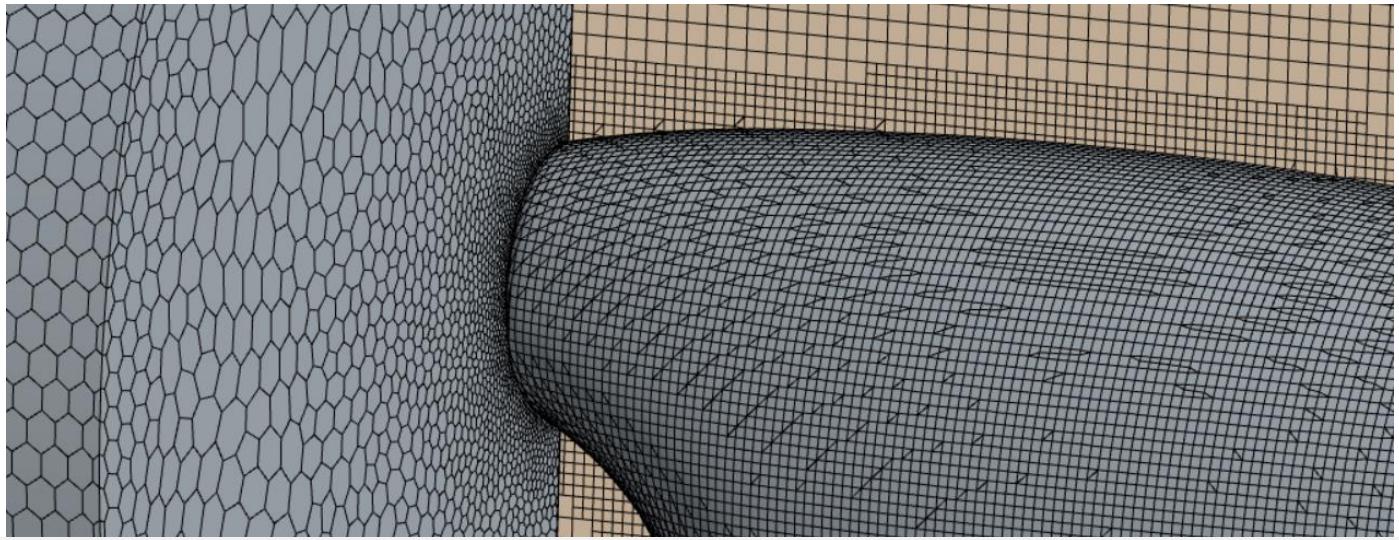
Substract (for rotating mesh)

5. Mallado

- Mallado del flujo (malla fija)

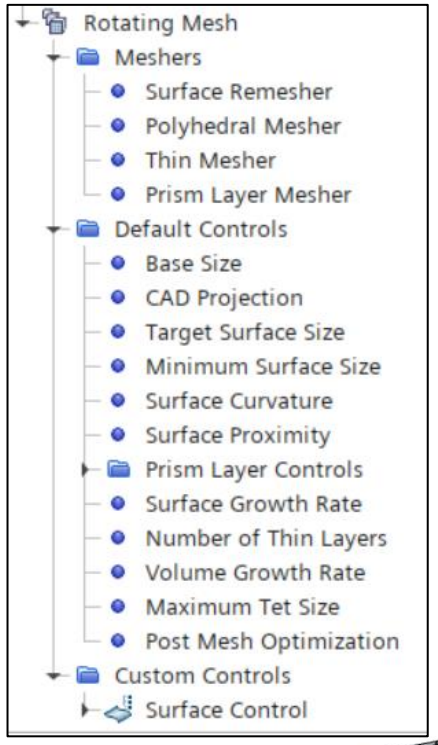


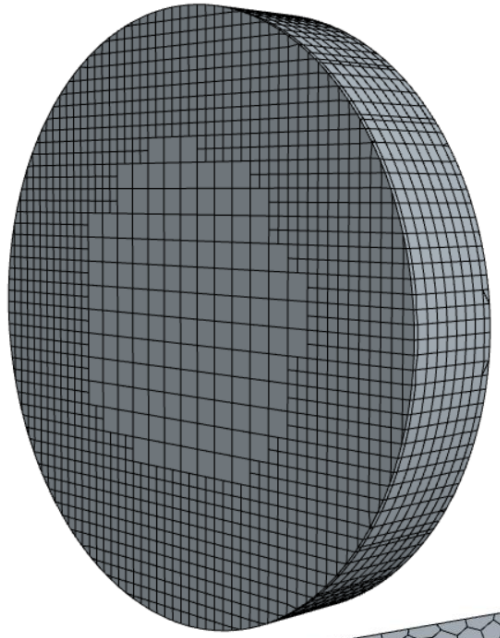


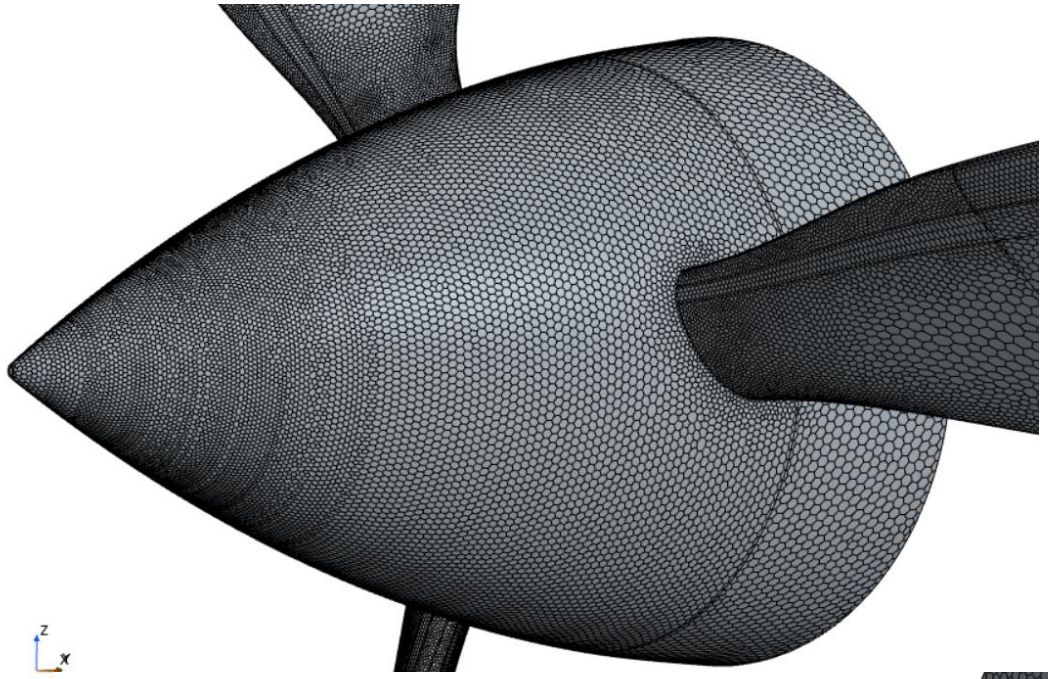


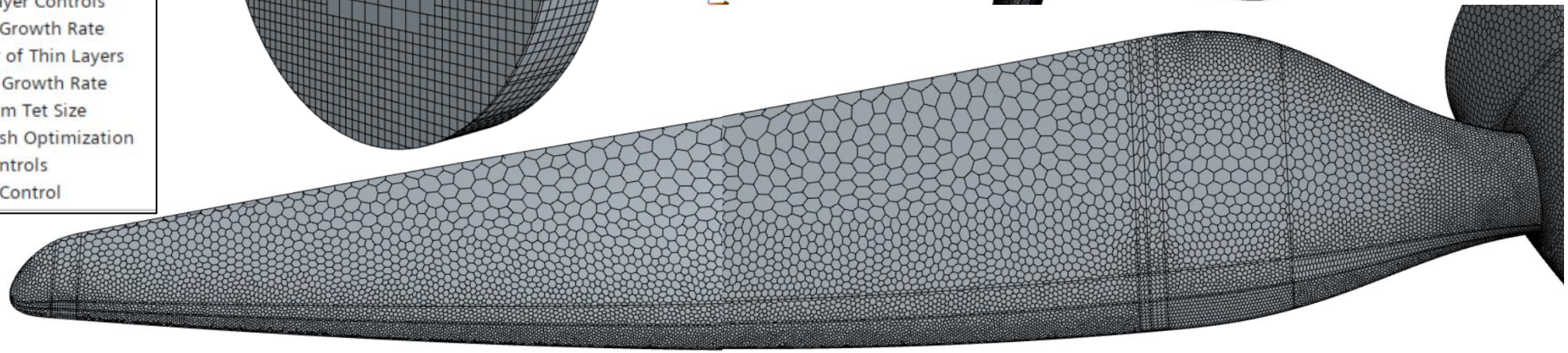
5. Mallado

- Mallado de la hélice (malla rotatoria)



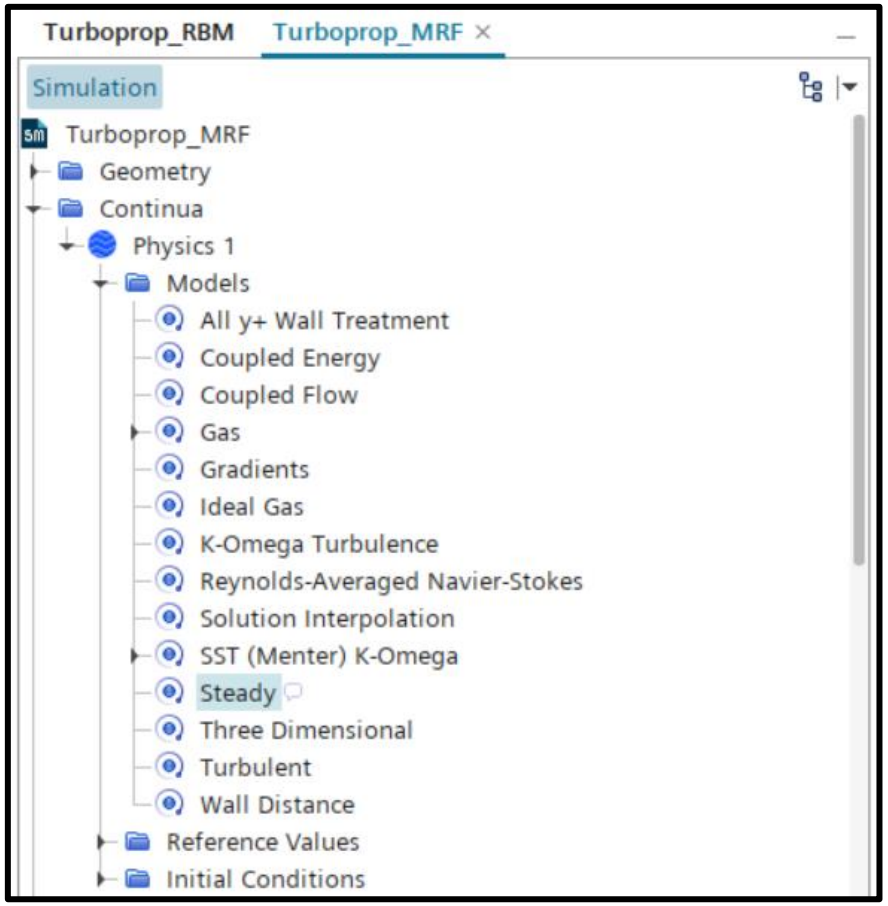


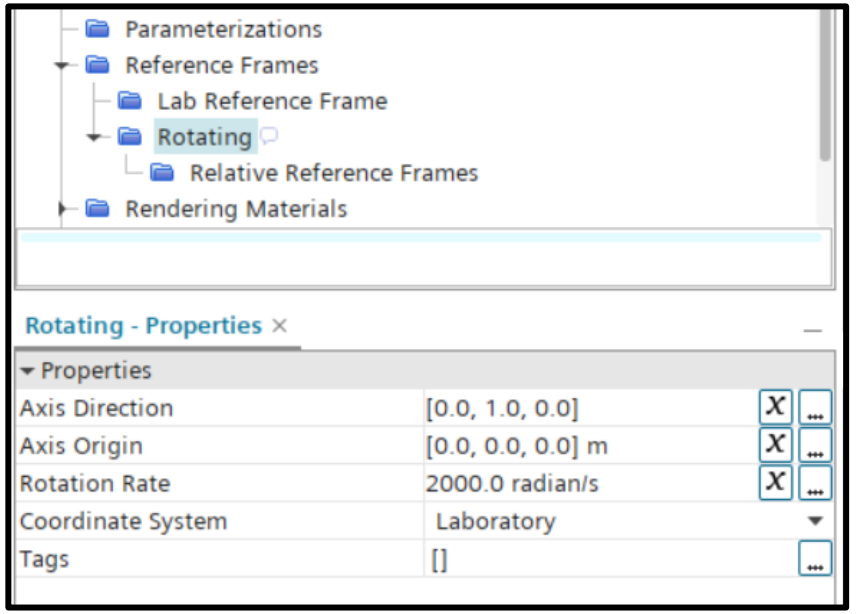


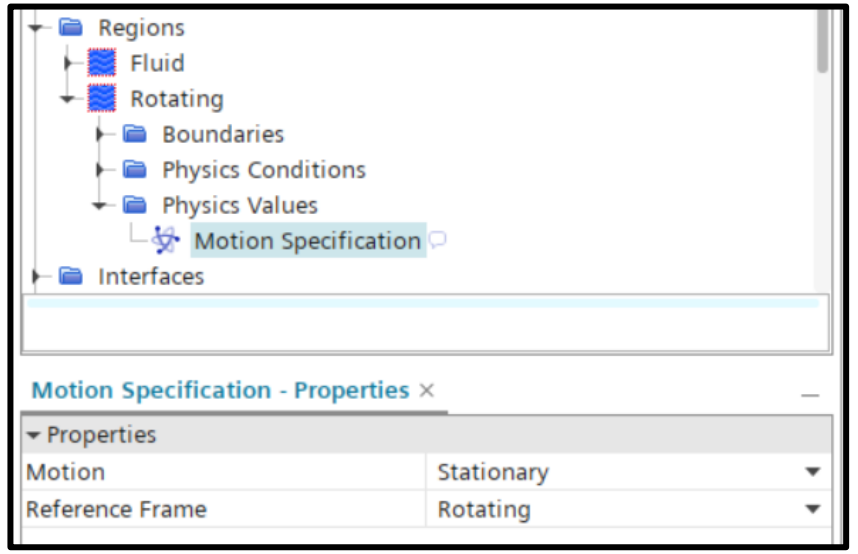


5. Mallado

- MRF (Moving Reference Frame)

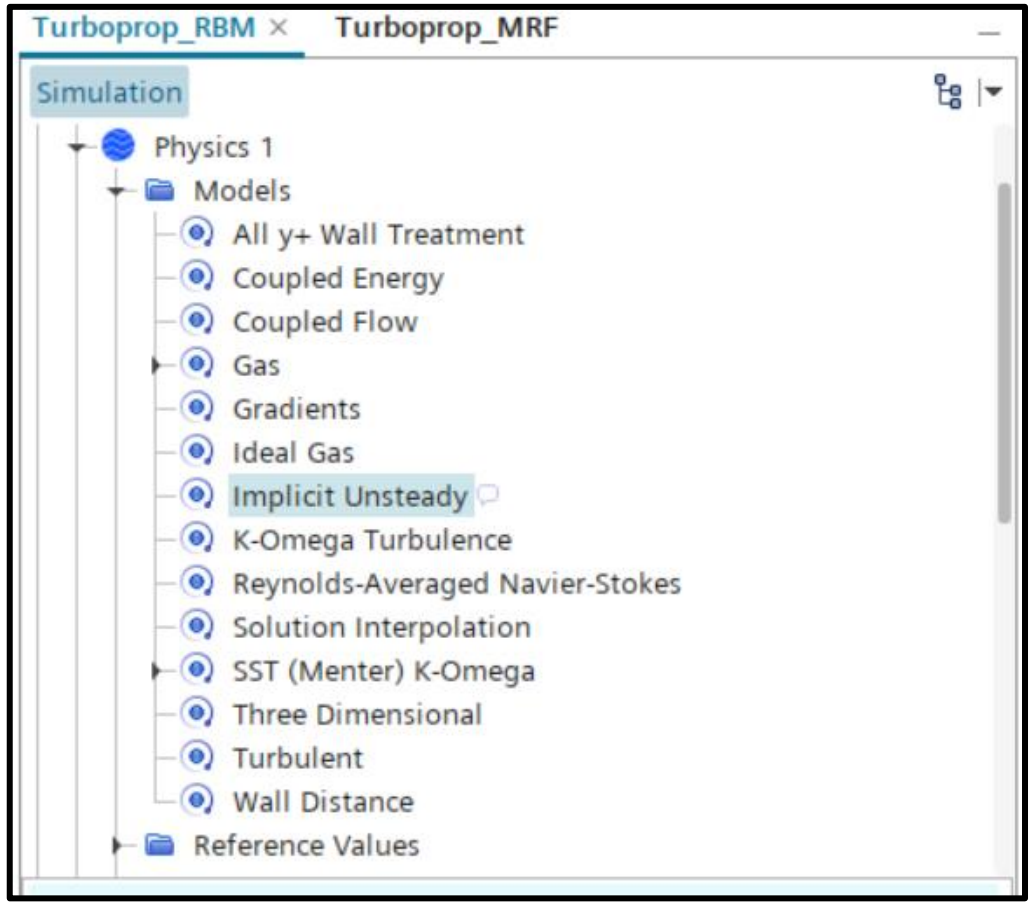


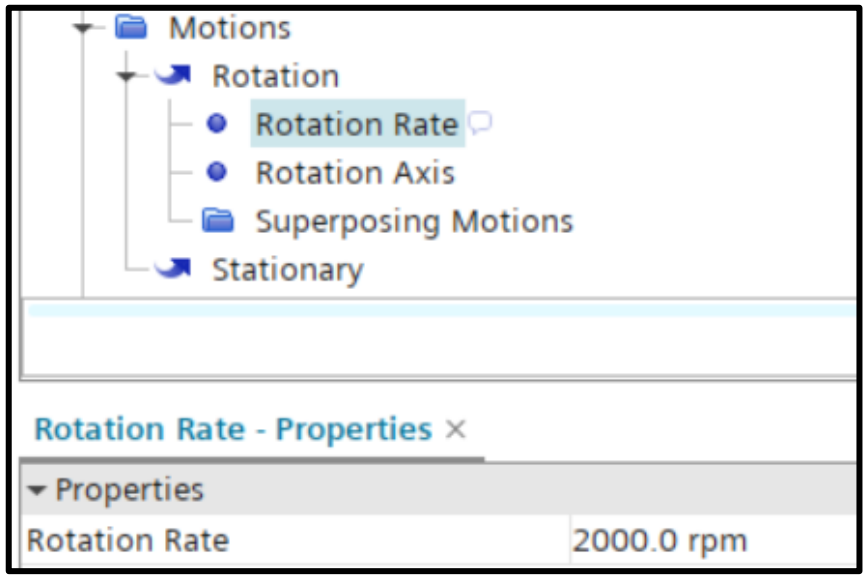


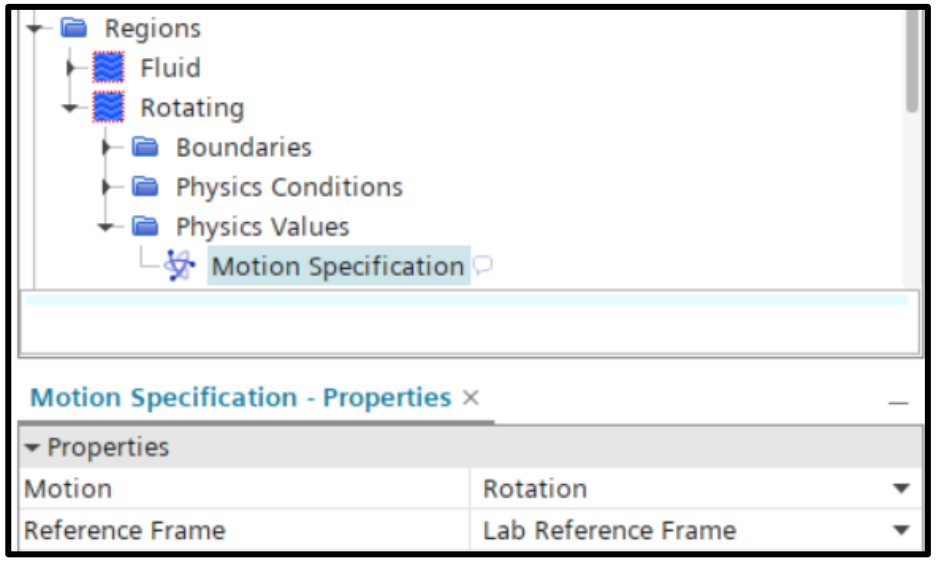


5. Mallado

- MBR (Rigid Body Motion)







6. Conclusiones

- **Geometría parametrizable:** Se logró desarrollar una geometría funcional de turbohélice con capacidad de modificar número de palas y ángulo de paso.

- **Preparación geométrica:** La fase de limpieza y la resolución del grosor infinitesimal de la tobera, junto al cierre correcto del dominio interno, fueron fundamentales.

- **Transición spinner-góndola:** Se implementó exitosamente una prolongación suave del spinner para evitar que las palas se salieran de la sección de la malla rotatoria.

- **Dominios y mallado:** La subdivisión en dominio fluido fijo y rotatorio mediante operaciones de substract permitió generar mallas independientes optimizadas para cada zona

- **Metodologías comparadas:**
  - **MRF:** Apropiado para análisis estacionario con menor coste computacional, válido para condiciones de diseño
  - **RBM:** Necesario para capturar efectos transitorios e interacción rotor/estator, mayor precisión pero mayor coste temporal

- **Aplicabilidad:** La metodología desarrollada es extrapolable a otros tipos de turbomaquinaria axial (ventiladores, compresores, turbinas).

7. Referencias

[1] Siemens PLM Software, "STAR-CCM+ User Guide - Moving Reference Frames: Rotating Fan Tutorial", Version 17.06, 2023.

[2] Siemens PLM Software, "STAR-CCM+ User Guide - Rigid Body Motion: Rotating Fan Tutorial", Version 17.06, 2023.

[3] Material docente de la asignatura "Generación de Geometría y Técnicas de Mallado", MSc in Computational Fluid Mechanics, Universidad Politécnica de Valencia, curso 2025/26.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

